

蛋壳内面紧贴一层厚约 70 μ m 的间质膜。在蛋的钝端,间质膜分离成一气室。蛋壳的颜色从白色到棕色,因鸡的品种而异,与蛋的营养价值无关。

蛋清为白色半透明黏性溶胶状物质,分为三层:外层的稀蛋清、中层的浓蛋清和内层的稀蛋清。

蛋黄由无数富含脂肪的球形微胞所组成,为浓稠、不透明、半流动黏稠物,表面包围有蛋黄膜,由两条韧带将蛋黄固定在蛋的中央。各种蛋的重量和各组成部分所占比例见表 3-3-6。

表 3-3-6 各种蛋的重量和各组成部分所占比例

蛋的种类	全蛋重量(g)	蛋壳(%)	内容物(%)	蛋清(%)	蛋黄(%)
鸡蛋	57.1	12.1	87.9	56.2	31.7
鸭蛋	78.1	14.0	86.0	53.2	32.8
鹅蛋	137.4	12.0	88.0	50.0	38.0
火鸡蛋	85.0	11.8	88.2	55.9	32.3
鹌鹑蛋	10.3	10.2	89.8	58.7	31.1
鸽蛋	17.0	8.1	91.9	74.0	17.9

(二) 蛋的营养价值

蛋类的微量营养素含量受品种、饲料、季节等多方面的影响,而宏量营养素含量基本稳定。蛋类各部分的主要营养素含量见表 3-3-7。

表 3-3-7 蛋类各部分的主要营养素含量(g/100g)

	全蛋	蛋清	蛋黄
水分	69.3~75.8	84.4~88.4	44.9~57.8
蛋白质	11.1~14.4	8.9~11.6	14.5~15.5
脂类	6.4~15.6	0.1	26.4~33.8
碳水化合物	1.3~5.6	1.0~3.2	3.4~6.2
矿物质	1.0~1.2	0.6~0.8	1.4~2.8

1. 蛋白质 蛋类含蛋白质一般都在 10%以上。全鸡蛋蛋白质含量为 12.8%,蛋清中较低,蛋黄中较高,加工成咸蛋或皮蛋后,蛋白质含量变化不大。蛋清中所含蛋白质种类超过 40 种,主要有卵清蛋白、伴清蛋白、卵黏蛋白、卵胶黏蛋白、卵类黏蛋白、卵球蛋白等。蛋黄中蛋白质主要是卵黄磷蛋白和卵黄球蛋白。鸡蛋蛋白质含有人体所需的各种氨基酸,而且氨基酸模式与合成人体组织蛋白质所需模式十分相近,容易消化吸收,其生物学价值高达 95,是最理想的天然优质蛋白质。在评价食物蛋白质营养价值时,常以鸡蛋蛋白质作为参考蛋白质。

2. 脂肪 蛋清中含脂肪极少,约为 0.02%,98%的脂肪集中在蛋黄内,呈乳化状,分散成细小颗粒,故易消化吸收。蛋黄中的脂肪大部分为中性脂肪,约占 62%~65%,磷脂占 30%~33%,固醇占 4%~5%,还有微量脑苷脂类。中性脂肪的脂肪酸主要是油酸,约占 50%,亚油酸约占 10%。

蛋黄是磷脂的良好食物来源,蛋黄中的磷脂主要是卵磷脂和脑磷脂,除此之外还有神经鞘磷脂。卵磷脂具有降低血胆固醇的作用,并能促进脂溶性维生素的吸收。

蛋类胆固醇含量极高,主要集中在蛋黄,以乌骨鸡蛋黄含量最高,每 100g 达 2057mg。在加工成咸蛋或皮蛋后,胆固醇含量无明显变化。

3. 碳水化合物 蛋类含碳水化合物较少,蛋清中主要是甘露糖和半乳糖,蛋黄中主要是葡萄糖,大部分以与蛋白质结合的形式存在。

4. 矿物质 蛋类的矿物质含量约为 1.0%~1.5%,主要存在于蛋黄内,蛋清中含量极低。其中以磷、钙、钾、钠含量较多,如磷为 240mg/100g,钙为 112mg/100g。此外还含有丰富的铁、镁、锌、硒等矿物质。蛋黄中的铁含量虽然较高,但由于是以非血红素铁形式存在,并与磷蛋白结合,因此生物利用率不高,仅为 3%左右。蛋中的矿物质含量受饲料影响较大,若在饲料中强化某种矿物质,可增加蛋中的含量。

5. 维生素 蛋类维生素含量较为丰富,而且种类较为齐全,包括所有的 B 族维生素、维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K 和微量的维生素 C。鲜蛋的蛋清中维生素含量极少,绝大部分的维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 B₁ 和 B₂ 都集中在蛋黄内。总体而言,鸭蛋和鹅蛋的维生素含量高于鸡蛋。此外蛋类的维生素含量受到品种、季节和饲料的影响。常见蛋类主要营养素含量见表 3-3-8。

表 3-3-8 常见蛋类主要营养素含量(每 100g)

	蛋白质 (g)	脂肪 (g)	碳水化 合物(g)	视黄醇 (μg)	硫胺素 (mg)	核黄素 (mg)	钙 (mg)	铁 (mg)	硒 (μg)	胆固醇 (mg)
全鸡蛋	12.8	11.1	1.3	194	0.13	0.32	44	2.3	14.98	585
鸡蛋白	11.6	6.1	3.1	—	0.04	0.31	9	1.6	6.97	—
鸡蛋黄	15.2	28.2	3.4	438	0.33	0.29	112	6.5	27.01	1510
鸭蛋	12.6	13.0	3.1	261	0.17	0.35	62	2.9	15.68	565
咸鸭蛋	12.7	12.7	6.3	134	0.16	0.33	118	3.6	24.04	647
松花蛋	14.2	10.7	4.5	215	0.06	0.18	63	3.3	25.24	608
鹌鹑蛋	12.8	11.1	2.1	337	0.11	0.49	47	3.2	25.48	515
鹅蛋	11.1	15.6	2.8	192	0.08	0.30	34	4.1	27.24	704

六、加工、烹调、贮藏对动物食品营养价值的影响

(一) 加工对动物性食品营养价值的影响

畜、禽、鱼类食品可加工制成罐头食品、熏制食品、干制品、熟食制品等,与新鲜食品比较更易保藏且具有独特风味。在加工过程中对蛋白质、脂肪、矿物质影响不大,但高温制作时会损失部分 B 族维生素。

鲜蛋经加工制成的皮蛋、咸蛋、糟蛋等,其蛋白质、脂肪的含量变化不大,但由于碱的作用使皮蛋内的 B 族维生素全部被破坏,碱和盐的作用使皮蛋和咸蛋中的矿物质明显增加。糟蛋是将鲜蛋泡在酒糟中制作而成的,由于乙醇的作用使蛋壳中的钙盐渗透到糟蛋中,所以糟蛋中钙的含量是鲜蛋的 40 倍。

(二) 烹调对动物性食品营养价值的影响

畜、禽、鱼等肉类的烹调方法多种多样,常用有炒、焖、蒸、炖、煮、煎炸、熏烤等。在烹调过程中,蛋白质含量的变化不大,而且经烹调后,蛋白质变性更有利于消化吸收。无机盐和维生素在用炖、煮方法时,损失不大;在高温制作过程中,B族维生素损失较多。如猪肉切丝用炒的方法,维生素 B_1 可保存87%,用蒸肉丸方式保存率为53%,用清炖猪肉方式时(用大火煮沸后用小火煨30分钟)维生素 B_1 仅保存40%。

蛋类烹调一般采用油炸、炒蛋、蒸蛋或带壳水煮。在烹调过程中,除维生素 B_1 、 B_2 有少量损失外,对其他营养素影响不大。烹调过程中的加热不仅具有杀菌作用,而且还能提高蛋类蛋白质的消化吸收率,因为生蛋清中存在的抗生物素和抗胰蛋白酶经加热后被破坏,蛋白质的消化吸收和利用更完全。

(三) 贮藏对动物性食品营养价值的影响

畜、禽、鱼、蛋等动物性食品一般采用低温贮藏,贮藏的温度、湿度根据食品的性质、贮藏的时间不同而定,包括冷藏法和冷冻法。

冷冻法是保持动物性食品感官性状、营养价值以及便于长期保藏食品的较好方法。冷冻肉质的变化受冻结速度、贮藏时间和解冻方式的影响。在解冻过程中,有极少量的水溶性物质随汤液而流失。如牛排 18°C 贮藏半年,维生素 B_1 、维生素 B_2 、烟酸几乎无损失,维生素 B_6 的损失率 $<10\%$ 。

肉类食品在冷冻贮藏过程中,可发生蛋白质变性、变色、干缩、汁液流失以及脂肪氧化从而降低食品的营养价值,但不同种类的食品,其变化有所不同,如冷冻对牛、羊、猪肉蛋白质变性影响较小,但对鱼肉蛋白质则会引起一定的变性。因此在低温贮藏中应采取相应措施以保持食品的鲜度和营养价值。

(李红卫)

第四章

合理膳食与膳食指南

第一节 常见膳食结构类型及特点

膳食结构是指膳食中各类食物的数量及其在膳食中所占的比重。根据各类食物所提供的能量与营养素的数量、比例来衡量膳食的组成是否合理。膳食结构的形成与生产力发展水平、文化、科学知识水平以及自然环境条件等多方面的因素有关,会随着以上因素的变化而改变,因此可以通过适当的干预以促使其向有利于健康的方向发展。同时,一个国家、民族或人群的膳食结构又具有一定的稳定性,不会迅速发生重大改变。

根据膳食中动物性食物和植物性食物所占的比重,以及能量、蛋白质、脂肪和碳水化合物的摄入量作为划分膳食结构的标准,可将世界不同地区的膳食结构分为以下四种类型。

1. 动植物食物平衡的膳食结构 该类型以日本为代表。膳食所提供的能量既能够满足人体需要,又不致过剩,蛋白质、脂肪和碳水化合物的供能比例合理;动物性食物与植物性食物比例比较适当,来自于植物性食物的膳食纤维和来自于动物性食物的营养素如铁、钙等均比较充足,同时动物脂肪适量,有利于避免营养缺乏和营养过剩。此类膳食结构已经成为世界各国调整膳食结构的参考。

2. 以植物性食物为主的膳食结构 大多数发展中国家属此类型。该类型膳食构成以植物性食物为主,动物性食物为辅,能量基本可满足人体需要,但蛋白质、脂肪摄入量均低,来自于动物性食物的营养素如铁、钙、维生素 A 摄入不足。营养缺乏性疾病是这些国家人群的主要营养问题;但因膳食纤维充足、动物性脂肪较低,有利于冠心病和高脂血症的预防。

3. 以动物性食物为主的膳食结构 是多数欧美发达国家的典型膳食结构。其膳食构成以动物性食物为主,以高能量、高脂肪、高蛋白质、低纤维为主要特点,粮谷类食物消费量小。营养过剩是此类膳食结构的主要问题。

4. 地中海膳食结构 该膳食结构以地中海命名是因为该膳食结构的特点是居住在地中海地区的居民所特有的。该膳食结构的主要特点是富含植物性食物,鱼、禽、蛋、奶、畜各类动物性食物比例恰当,食物的加工程度低、新鲜度较高,食用油以橄榄油为主,饱和脂肪所占比例较低。该地区居民心脑血管疾病发生率很低。

为及时了解新世纪我国社会和经济发展与居民膳食结构、营养和健康状况变化的规律,2002 年,在卫生部、科技部和国家统计局的领导下,由中国营养学会组织,在全国 31 个省、自治区、直辖市(不含台湾、香港、澳门)范围内开展了第四次全国营养调查(2002 年中国居民营养与健康状况调查)。与 1992 年第三次全国营养调查相比,中国居民膳食结构发生了一些变化。

1. 能量的食物来源 全国平均每日谷类食物提供的能量占总能量的 57%,城市为 47%,农村为 61%。能量来源于动物性食物的比例为 14%(城市 19%,农村 12%)。与 1992

年调查结果相比,全国谷类食物供能比平均减少 10 个百分点,动物性食物供能比平均增加 4 个百分点。

2. 蛋白质的食物来源 平均每日蛋白质的食物来源中,50%来源于谷类(城市 38%、农村 54%),7%来源于豆类(城市与农村相同),28%来源于动物性食物(城市 39%、农村 24%),15%来源于其他食物(城市 16%、农村 15%)。与 1992 年相比,城乡居民来源于谷类的蛋白质平均下降 12 个百分点,来源于动物性食物和豆类的蛋白质平均上升 11 个百分点。城乡差距仍很明显,特别是动物性食物提供蛋白质的比例,城市是农村的 1.6 倍。

3. 脂肪的食物来源 膳食脂肪提供的能量显著增加,全国城乡平均每日脂肪提供的能量已从 1992 年的 22%上升到 30%,平均增长 8 个百分点,但城乡差别较大,城市居民已经达到 36%,超过了 WHO 推荐的 30%的上限。来源于动物性食物的脂肪平均为 41%(城市 38%、农村 42%),与 1992 年相比,城市居民动物性脂肪摄入的比例下降,农村居民动物性脂肪摄入的比例上升。

营养摄入是否科学,营养状况是否合理,直接影响到了人民群众的健康。通过制定和实施合理的营养政策,科学的调整食物结构,指导和教育人民群众采用平衡膳食,形成科学的饮食习惯,就能够达到合理营养,促进健康的目的。

第二节 中国居民膳食指南和平衡膳食宝塔

近年来我国城乡居民的膳食状况明显改善,儿童青少年平均身高增加,营养不良患病率下降。但在贫困农村,仍存在着营养不足的问题。同时,我国居民膳食结构及生活方式也发生了重要变化,与之相关的慢性非传染性疾病,如肥胖、高血压、糖尿病、血脂异常等患病率增加,已成为威胁国民健康的突出问题。

为给居民提供最根本、准确的健康膳食信息,指导居民合理营养、保持健康,中国营养学会受卫生部委托于 2006 年开始对《中国居民膳食指南》(1997 年版)进行修订,并于 2007 年正式发布《中国居民膳食指南(2007)》(以下简称《指南》)

《指南》由一般人群膳食指南、特定人群膳食指南和平衡膳食宝塔三部分组成。

一、一般人群膳食指南

一般人群膳食指南共有 10 条,适合于 6 岁以上的正常人群。

1. 食物多样,谷类为主,粗细搭配
2. 多吃蔬菜水果和薯类
3. 每天吃奶类、大豆或其制品
4. 常吃适量的鱼、禽、蛋和瘦肉
5. 减少烹调油用量,吃清淡少盐膳食
6. 食不过量,天天运动,保持健康体重
7. 三餐分配要合理,零食要适当
8. 每天足量饮水,合理选择饮料
9. 如饮酒应限量
10. 吃新鲜卫生的食物

二、特定人群膳食指南

(一) 特定人群膳食指南

特定人群膳食指南是根据各人群的生理特点及其对膳食营养需要而制定的。特定人群包括孕妇、乳母、婴幼儿、学龄前儿童、儿童青少年和老年人群。其中6岁以上各特定人群的膳食指南是在一般人群膳食指南10条的基础上进行增补形成的。

1. 孕前期妇女膳食指南 ①多摄入富含叶酸的食物或补充叶酸;②常吃含铁丰富的食物;③保证摄入加碘食盐,适当增加海产品的摄入;④戒烟、禁酒。

2. 孕早期妇女膳食指南 ①膳食清淡、适口;②少食多餐;③保证摄入足量富含碳水化合物的食物;④多摄入富含叶酸的食物并补充叶酸;⑤戒烟、禁酒。

3. 孕中、末期妇女膳食指南 ①适当增加鱼、禽、蛋、瘦肉、海产品的摄入量;②适当增加奶类的摄入;③常吃含铁丰富的食物;④适量身体活动,维持体重的适宜增长;⑤禁烟戒酒,少吃刺激性食物。

4. 中国哺乳期妇女膳食指南 ①增加鱼、禽、蛋、瘦肉及海产品摄入;②适当增饮奶类,多喝汤水;③产褥期食物多样,不过量;④忌烟酒,避免喝浓茶和咖啡;⑤科学活动和锻炼,保持健康体重。

5. 0~6个月龄婴儿喂养指南 ①纯母乳喂养;②产后尽早开奶,初乳营养最好;③尽早抱婴儿到户外活动或适当补充维生素D;④给新生儿和1~6个月龄婴儿及时补充适量维生素K;⑤不能用纯母乳喂养时,宜首选婴儿配方食品喂养;⑥定期监测生长发育状况。

6. 儿童青少年膳食指南 ①三餐定时定量,保证吃好早餐,避免盲目节食;②吃富含铁和维生素C的食物;③每天进行充足的户外运动;④不抽烟、不饮酒。

7. 老年人膳食指南 ①食物要粗细搭配、松软、易于消化吸收;②合理安排饮食,提高生活质量;③重视预防营养不良和贫血;④多做户外活动,维持健康体重。

(二) 中国儿童青少年零食消费指南

在儿童青少年中,吃零食已成为一种普遍现象,为了他们的健康成长,应当对他们的零食消费观念及行为予以正确的引导。制定本指南并非鼓励儿童青少年消费零食,而是指导他们在不影响正餐的前提下,合理选择、适时适度消费或者必要时限制食用零食。本指南适用于3~17岁的城乡儿童青少年。

本指南对于零食的定义是:非正餐时间食用的各种少量的食物和饮料(不包括水)。

1. 3~5岁儿童 学龄前儿童在定时定量吃“三餐两点”或“三餐一点”的基础上,还可以选择适当的零食作为正餐必要的营养补充。

(1)零食应是合理膳食的组成部分,不要仅从口味和喜好选择零食。

(2)选择新鲜、易消化的零食,多选奶类、水果和蔬菜类的食物。

(3)吃零食不要离正餐太近,不应影响正餐的食量,睡觉前半小时避免吃零食。

(4)少吃油炸、含糖过多、过咸的零食。

(5)多喝白开水,少喝含糖饮料。

(6)吃零食前要洗手,吃完零食要漱口。

(7)注意零食的食用安全,避免豆类、坚果类等零食呛入气管。

2. 6~12岁儿童 6~12岁的儿童体格与智力发育快速,运动能力、自主性、独立性增强,可接受和理解食物与健康的相关知识。由于他们更多时间在学校,所以教师和家长有责

任教导和帮助儿童养成良好的饮食习惯。

- (1) 零食应是合理膳食的组成部分,不要仅从口味和喜好选择零食。
- (2) 选择新鲜、易消化的零食,多选奶类、水果蔬菜类和坚果类的食物。
- (3) 学习、了解不同零食的营养特点,不要盲目跟随广告选择零食。
- (4) 吃零食的时间不要离正餐太近,每天吃零食一般不超过3次。
- (5) 每次吃零食应适量,避免在玩耍时吃零食。
- (6) 少吃油炸、含糖过多、过咸的零食。
- (7) 养成多喝白开水的习惯,少喝含糖饮料。
- (8) 注意饮食卫生及口腔清洁,少吃街头食品。

3. 13~17岁儿童青少年 13~17岁儿童青少年处于青春期发育阶段,是体格和智力发育的关键时期,也是行为和生活方式形成的重要时期。儿童青少年由于生长速度加快,活动量大,对能量和各种营养素的需要增加,应给予充分关注。此时儿童青少年对食物选择自主性、独立性更强。家长和教师应及时予以正确引导,使其掌握营养与健康相关知识,合理选择零食。

- (1) 零食应是合理膳食的组成部分,不要仅从口味和喜好选择零食。
- (2) 多选奶类、水果蔬菜类、坚果类等新鲜食物。
- (3) 认识零食的营养特点,学会选择和购买有益健康的零食。
- (4) 根据运动或学习需要,在正餐之间吃适量零食,但每天食用不要太频繁。
- (5) 在休闲聚会、看电视等情况下,警惕无意识地过量食入零食。
- (6) 少吃油炸、含糖过多、过咸的零食。
- (7) 少喝含糖饮料,不喝含酒精饮料。
- (8) 不要以吃零食的方式来减肥。
- (9) 注意食品卫生和口腔卫生,少吃街头食品。

三、中国居民平衡膳食宝塔

为了帮助消费者在日常生活中实践《中国居民膳食指南》,专家委员会进一步提出了食物定量指导方案,并以宝塔图形表示。它直观地告诉居民食物分类的概念及每天各类食物的合理摄入范围,也就是说它告诉消费者每日应吃食物的种类及相应的数量,对合理调配平衡膳食进行具体指导,故称之为《中国居民平衡膳食宝塔》(图4-2-1)。

《中国居民平衡膳食宝塔》提出了一个营养上比较理想的膳食模式。它所建议的食物量,特别是奶类和豆类食物的量可能与大多数人当前的实际膳食还有一定距离,对某些贫困地区来讲可能距离还很远,但为了改善中国居民的膳食营养状况,这是不可缺少的,应把它看作是一个奋斗目标,努力争取,逐步达到。

(一) 中国居民平衡膳食宝塔说明

1. 膳食宝塔结构 膳食宝塔共分五层,包含每天应摄入的主要食物种类。膳食宝塔利用各层位置和面积的不同反映了各类食物在膳食中的地位和应占的比重。谷类食物位居底层,每人每天应摄入250~400g;蔬菜和水果居第二层,每天应摄入300~500g和200~400g;鱼、禽、肉、蛋等动物性食物位于第三层,每天应摄入125~225g(鱼虾类50~100g,畜、禽肉50~75g,蛋类25~50g);奶类和豆类食物居第四层,每天应吃相当于鲜奶300g的奶类及奶制品和相当于大豆30~50g的大豆及制品。第五层塔顶是烹调油和食盐,每天烹调油

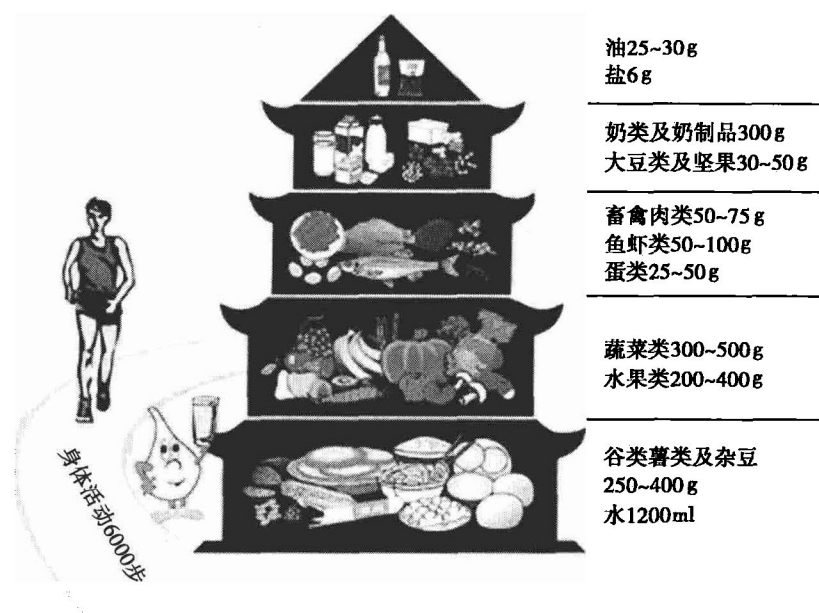


图 4-2-1 《中国居民平衡膳食宝塔》(2007)

不超过 25g 或 30g,食盐不超过 6g。由于我国居民现在平均糖摄入量不多,对健康的影响不大,故膳食宝塔没有建议食糖的摄入量,但多吃糖有增加龋齿的危险,儿童、青少年不应吃太多的糖和含糖高的食品及饮料。饮酒的问题在《指南》中也有说明。

新膳食宝塔增加了水和身体活动的形象,强调足量饮水和增加身体活动的重要性。水是膳食的重要组成部分,是一切生命必需的物质,其需要量主要受年龄、环境温度、身体活动等因素影响。在温和气候条件下生活的轻体力活动成年人每日至少饮水 1200ml(约 6 杯);在高温或强体力劳动条件下应适当增加。饮水不足或过多都会对人体健康带来危害。饮水应少量多次,要主动,不应感到口渴时再喝水。目前我国大多数成年人身体活动不足或缺乏体育锻炼,应改变久坐少动的不良生活方式,养成天天运动的习惯,坚持每天多做一些消耗体力的活动。建议成年人每天进行累计相当于步行 6000 步以上的身体活动,如果身体条件允许,最好进行 30 分钟中等强度的运动。

2. 膳食宝塔建议的食物量 膳食宝塔建议的各类食物摄入量都是指食物可食部分的生重。各类食物的重量不是指某一种具体食物的重量,而是一类食物的总量,因此在选择具体食物时,实际重量可以在互换表中查询。

(二) 中国居民平衡膳食宝塔的应用

1. 确定适合自己的能量水平 膳食宝塔中建议的每人每日各类食物适宜摄入量范围适用于一般健康成人,在实际应用时要根据个人年龄、性别、身高、体重、劳动强度、季节等情况适当调整。从事轻微体力劳动的成年男子如办公室职员等,可参照中等能量(2400kcal, 1kcal=4.184kJ)膳食来安排自己的进食量;从事中等强度体力劳动者如钳工、卡车司机和一般农田劳动者可参照高能量(2800kcal)膳食进行安排;不参加劳动的老年人可参照低能量(1800kcal)膳食来安排。女性一般比男性的食量小,因为女性体重较轻及身体构成与男性不同。女性需要的能量往往比从事同等劳动的男性低 200kcal 或更多些。一般说来人们的进食量可自动调节,当一个人的食欲得到满足时,他对能量的需要也就会得到满足。表

4-2-1 列出了三个能量水平各类食物的参考摄入量。

表 4-2-1 《中国居民平衡膳食宝塔》建议不同能量膳食的食物参考摄入量(g/d)

食物	低能量(1800kcal)	中等能量(2400kcal)	高能量(2800kcal)
谷类	300	400	500
蔬菜	400	450	500
水果	100	150	200
肉、禽	50	75	100
蛋类	25	40	50
鱼虾	50	50	50
豆类及豆制品	50	50	50
奶类及奶制品	100	100	100
油脂	25	25	25

2. 根据自己的能量水平确定食物需要 膳食宝塔建议的每人每日各类食物适宜摄入量范围适用于一般健康成年人,按照 7 个能量水平分别建议了 10 类食物的摄入量,应用时要根据自身的能量需要进行选择。

3. 食物同类互换,调配丰富多彩的膳食 应用膳食宝塔可把营养与美味结合起来,按照同类互换、多种多样的原则调配一日三餐。

4. 要因地制宜充分利用当地资源 我国幅员辽阔,各地的饮食习惯及物产不尽相同,只有因地制宜充分利用当地资源才能有效地应用膳食宝塔。

5. 要养成习惯,长期坚持 膳食对健康的影响是长期的结果。应用平衡膳食宝塔需要自幼养成习惯,并坚持不懈,才能充分体现其对健康的重大促进作用。

《中国居民平衡膳食宝塔》建议的各类食物摄入量是一个平均值和比例。每日膳食中应当包含宝塔中的各类食物,各类食物的比例也应基本与膳食宝塔一致。日常生活无须每天都样样照着“宝塔”推荐量吃。例如烧鱼比较麻烦就不一定每天都吃 50g 鱼,可以改成每周吃 2~3 次鱼、每次 150~200g 较为切实可行。实际上平日喜吃鱼的多吃些鱼、愿吃鸡的多吃些鸡都无妨碍,重要的是一定经常遵循宝塔各层各类食物的大体比例。

注:本章内容引自中国营养学会制订的《中国居民膳食指南及平衡膳食宝塔》和人民卫生出版社出版的《2002 中国居民营养与健康状况调查报告》。

(贾健斌)

第五章 营养配餐与食谱制定

平衡膳食、合理营养是健康饮食的核心。合理的营养可保证人体正常的生理功能,促进健康和生长发育,提高机体的抵抗力和免疫力,有利于某些疾病的预防和治疗。营养配餐和食谱的制定应遵循平衡膳食的原则,根据食物的营养特点和我国人民的饮食习惯及相应人群的生理特点,进行合理选择、科学搭配,以满足人群生长发育和健康的需要。

一、营养配餐

(一) 营养配餐的概念

营养配餐就是按人们身体的需要,根据食物中各种营养物质的含量,设计一天、一周或一个月的食谱,使人们摄入的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等营养素比例合理,即达到平衡膳食。营养配餐是实现平衡膳食的一种措施。

(二) 营养配餐的目的和意义

1. 营养配餐可将各类人群的膳食营养素参考摄入量具体落实到用膳者的每日膳食中,使他们能按需摄入足够的能量和各种营养素,同时又防止营养素或能量的过高摄入。

2. 可根据群体对各种营养素的需要,结合当地食物的品种、生产季节、经济条件和厨房烹调水平,合理选择各类食物,达到平衡膳食。

3. 通过编制营养食谱,可指导食堂管理人员有计划的管理食堂膳食,也有助于家庭有计划地管理家庭膳食,并且有利于成本核算。

(三) 营养配餐的理论依据

营养配餐是一项实践性很强的工作,与人们的日常饮食直接相关,要做到营养配餐科学合理,需要以一系列营养理论为指导。

1. 中国居民膳食营养素参考摄入量理论 编制营养食谱时,首先需要以营养素的推荐摄入量(RNI)为依据确定需要量,一般以能量需要量为基础。制定出食谱后,还需要以各营养素的 RNI 为参考评价食谱的制定是否合理,如果与 RNI 相差不超过 10%,说明编制的食谱合理可用,否则需要加以调整。

2. 中国居民膳食指南和平衡膳食宝塔 膳食指南本身就是合理膳食的基本规范,其目的就是合理营养、平衡膳食、促进健康。膳食指南的原则就是食谱设计的原则,营养食谱的制定需要根据膳食指南考虑食物种类、数量的合理搭配。平衡膳食宝塔还提出了实际应用时的基本建议,如同类食物互换的方法,对制定营养食谱具有实际指导作用。根据平衡膳食宝塔,我们可以很方便的制定出营养合理、搭配适宜的食谱。

3. 食物成分表 食物成分表是营养配餐工作必不可少的工具。要开展好营养配餐工作,必须了解和掌握食物的营养成分。通过食物成分表,我们在编制食谱时才能将营养素的需要量转换为食物的需要量,从而确定食物的品种和数量。在评价食谱所含营养素摄入量

是否满足需要时,同样需要参考食物成分表中各种食物的营养成分数据。

4. 营养平衡理论

(1)膳食中三种宏量营养素需要保持一定的比例平衡:膳食中蛋白质、脂肪和碳水化合物除了各具特殊的生理功能外,其共同特点是提供人体所必需的能量。在膳食中,这三种产能营养素必须保持一定的比例,才能保证膳食平衡。

(2)膳食中优质蛋白质与一般蛋白质保持一定的比例:在膳食结构中要注意将动物性蛋白质、一般植物性蛋白质和大豆蛋白质进行适当的搭配,并保证优质蛋白质占蛋白质总供给量的1/3以上。

(3)饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸之间的平衡:饱和脂肪酸可使血胆固醇升高,不饱和脂肪酸特别是必需脂肪酸以及鱼贝类中的二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)则具有多种有益的生理功能。因此必须保证食物中多不饱和脂肪酸的比例。

二、食谱制定

(一) 食谱制定的原则

根据营养配餐的上述理论依据,营养食谱的编制可遵循以下原则。

1. 保证营养平衡

(1)按照《中国居民膳食指南》的要求,膳食应满足人体需要的能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物,以及各种矿物质和维生素。不仅品种要多样,而且数量要充足,膳食既要能满足就餐者需要又要防止过量。

(2)各营养素之间的比例要适宜。膳食中能量来源及其在各餐中的分配比例要合理。要保证膳食蛋白质中优质蛋白质占适宜的比例。要以植物油作为油脂的主要来源,同时还要保证碳水化合物的摄入。各矿物质之间也要配比适当。

(3)食物的搭配要合理。注意主食与副食、杂粮与精粮、荤与素等食物的平衡搭配。

(4)膳食制度要合理。一般应该定时定量进餐,成人一日三餐,儿童三餐以外再加一次点心,老人也可在三餐之外加点心。

2. 注意饮食习惯和饭菜口味 在可能的情况下,既要膳食多样化,又照顾就餐者的饮食习惯。注重烹调方法,做到色香味美、质地宜人、形状优雅。

3. 考虑季节和市场供应情况 主要是熟悉市场可供选择的原料,并了解其营养特点。

4. 兼顾经济条件 既要使食谱符合营养要求,又要使进餐者在经济上有承受能力,才会使食谱有实际意义。

(二) 食谱制定的步骤

1. 确定能量和营养素目标 制定食谱时首先应确定能量需要量。在此基础上,确定宏量营养素的比例和需要量。在食谱制定的计算过程中,一般不考虑微量营养素,在选择食物品种时可以根据食谱应用个体的需要,选择富含某种微量营养素的食物。

2. 选择食物 根据各类食物的营养学特点,可以先确定富含碳水化合物、低脂、低蛋白的谷类的需要量,然后确定以提供蛋白质为主的肉类、蛋类、奶类及其制品、大豆及其制品等食物的需要量,最后确定以提供脂肪为主的油脂类食物的需要量。蔬菜、水果的需要量根据荤素搭配、微量营养素需要及个体饮食喜好等因素来确定。

3. 计算和调整 食谱内容确定后,需要计算该食谱中能量和宏量营养素的供给量。不